คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 8 simulation และปฏิทิน

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_8`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เวลาถึงปลายทาง	Arrival Time	⋆	100
2	ลิฟต์ส่งของ	Freight Elevator	⋆	100
3	ไฟจราจร	Traffic Light	⋆	100
4	ปฏิทินต่างดาว	Alien Calendar	⋆⋆	100
5	ค่าโทรศัพท์	Phone Bill	⋆⋆	100
6	game ไพ่สองกอง	Two-Pile Card Game	⋆⋆	100
7	หลอดไฟวงกลม	Ring of Lamps	⋆⋆⋆	100
8	วันศุกร์ที่ 13	Friday the 13th	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การทำตามกติกาทีละขั้นอย่างแม่นยำ วัน เดือน ปี เวลา และการคิดเงินตามเงื่อนไข

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_8` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

เวลาถึงปลายทาง

Arrival Time

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นาฬิกาที่ใช้ในข้อนี้เป็นแบบ 24 ชั่วโมง เขียนในรูป `HH:MM:SS` (ชั่วโมง นาที วินาที อย่างละสองหลัก) เวลาในหนึ่งวันมีตั้งแต่ `00:00:00` ถึง `23:59:59` และหนึ่งวันยาว 24 ชั่วโมง

ยานสำรวจลำหนึ่งออกเดินทางในวันที่ 0 เวลา T การเดินทางแบ่งเป็น N ช่วงต่อกันโดยไม่มีการหยุดพัก ช่วงที่ i ใช้เวลา h_i ชั่วโมง m_i นาที s_i วินาที จงหาว่ายานจะถึงปลายทางในวันที่เท่าใด และนาฬิกาบอกเวลาใด (วันถัดจากวันที่ 0 คือวันที่ 1 ถัดไปคือวันที่ 2 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นเวลาออกเดินทาง T ในรูป `HH:MM:SS`

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นเวลาของช่วงที่ i ในรูป `h:MM:SS` คือจำนวนเต็ม h_i (ไม่เติมศูนย์ข้างหน้า) ตามด้วย `:` นาที m_i สองหลัก `:` และวินาที s_i สองหลัก

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นเวลาที่ถึงปลายทางในรูป `HH:MM:SS`

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขวันที่ถึงปลายทาง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000$
- $0 \le h_i \le 1\,000\,000$ และ $0 \le m_i, s_i \le 59$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
22:30:00
2
1:00:00
0:45:30
```

ข้อมูลส่งออก
```
00:15:30
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
20:00:00
2
2:30:00
1:29:59
```

ข้อมูลส่งออก
```
23:59:59
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
23:59:59
1
0:00:01
```

ข้อมูลส่งออก
```
00:00:00
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
07:15:40
3
50:00:00
0:44:20
0:00:00
```

ข้อมูลส่งออก
```
10:00:00
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
00:00:00
3
24:00:00
47:59:59
0:00:01
```

ข้อมูลส่งออก
```
00:00:00
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ออกเดินทาง `22:30:00` รวมเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที 30 วินาที จึงถึงเวลา `00:15:30` ของวันที่ 1

ตัวอย่างที่ 2: รวมเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที ถึงเวลา `23:59:59` ของวันที่ 0 ซึ่งยังเป็นวันเดียวกัน

ข้อ 2

ลิฟต์ส่งของ

Freight Elevator

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

อาคารหลังหนึ่งมีชั้นหมายเลข 1 ถึง F และมีลิฟต์ส่งของหนึ่งตัว ซึ่งอยู่ที่ชั้น 1 เมื่อเวลา 0 ลิฟต์ใช้เวลา U วินาทีต่อการขึ้นหนึ่งชั้น ใช้เวลา D วินาทีต่อการลงหนึ่งชั้น และทุกครั้งที่ลิฟต์ **จอด** (เปิดประตู รับหรือส่งของ แล้วปิดประตู) จะใช้เวลา S วินาที

มีคำขอส่งของ N รายการ ลิฟต์ทำทีละรายการตามลำดับที่ให้มา คำขอที่ i คือ “รับของที่ชั้น a_i ไปส่งที่ชั้น b_i” ลิฟต์จะทำดังนี้

1. เคลื่อนจากชั้นปัจจุบันไปชั้น a_i (ถ้าอยู่ชั้น a_i อยู่แล้วก็ไม่ต้องเคลื่อน) แล้วจอดที่ชั้น a_i หนึ่งครั้ง
2. เคลื่อนจากชั้น a_i ไปชั้น b_i แล้วจอดที่ชั้น b_i หนึ่งครั้ง

จงหาเวลาที่ลิฟต์ทำคำขอทั้งหมดเสร็จ และชั้นที่ลิฟต์จอดบ่อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม F, N, U, D, S คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นเวลา (วินาที) ที่ลิฟต์ทำคำขอทั้งหมดเสร็จ

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขชั้นที่ลิฟต์จอดบ่อยที่สุด และจำนวนครั้งที่จอดที่ชั้นนั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้ามีหลายชั้นที่จอดบ่อยที่สุดเท่ากัน ให้ตอบชั้นที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le F \le 1\,000\,000$
- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le U, D, S \le 1\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le F$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2 2 3 5
3 5
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
40
1 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 1 1 10
1 2
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
43
2 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
10 1 7 2 3
10 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
87
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3 3 3 1
2 4
4 2
3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
30
2 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3 1 2 4
5 3
3 5
5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
38
3 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขึ้น 2 ชั้นไปชั้น 3 (4 วินาที) จอด (5) ขึ้นไปชั้น 5 (4) จอด (5) แล้วลงไปชั้น 2 (9) จอด (5) ลงไปชั้น 1 (3) จอด (5) รวม 40 วินาที ชั้น $1, 2, 3, 5$ ถูกจอดชั้นละครั้ง จึงตอบชั้น 1

ตัวอย่างที่ 2: คำขอแรกลิฟต์อยู่ชั้น 1 แล้วจึงจอดทันที คำขอที่สองลิฟต์อยู่ชั้น 2 แล้วก็จอดทันทีเช่นกัน ชั้น 2 ถูกจอด 2 ครั้ง

ข้อ 3

ไฟจราจร

Traffic Light

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ไฟจราจรที่สี่แยกแห่งหนึ่งเปลี่ยนสีวนซ้ำเป็นรอบ แต่ละรอบเป็นไฟเขียว G วินาที ตามด้วยไฟเหลือง Y วินาที แล้วไฟแดง R วินาที จากนั้นเริ่มรอบใหม่ด้วยไฟเขียวอีกครั้ง (Y อาจเป็น 0 ซึ่งหมายความว่าไม่มีไฟเหลืองเลย)

ที่เวลา 0 ไฟเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอดี กล่าวคือในรอบแรก ไฟเป็นสีเขียวตลอดช่วงเวลา $0 \le t < G$ เป็นสีเหลืองตลอดช่วง $G \le t < G + Y$ และเป็นสีแดงตลอดช่วง $G + Y \le t < G + Y + R$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามว่าที่เวลา t ไฟเป็นสีอะไร และอีกกี่วินาทีไฟจึงจะเปลี่ยนเป็นสีถัดไป

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม G, Y, R คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม t หนึ่งตัว

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ บรรทัดหนึ่งมีชื่อสี (`GREEN` , `YELLOW` หรือ `RED`) ที่เวลา t และจำนวนวินาที k ที่น้อยที่สุดซึ่ง $k \ge 1$ และที่เวลา $t + k$ ไฟเป็นสีอื่นจากที่เวลา t คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le G, R \le 10^9$ และ $0 \le Y \le 10^9$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $0 \le t \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2 3
5
0
4
6
7
12
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 5
GREEN 1
YELLOW 1
RED 3
GREEN 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0 2
3
2
3
5
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 1
RED 2
GREEN 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
4
0
1
2
3
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 1
YELLOW 1
RED 1
GREEN 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
30 5 25
4
59
60
61
1000
```

ข้อมูลส่งออก
```
RED 1
GREEN 30
GREEN 29
RED 20
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3 7
1
1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รอบหนึ่งยาว 10 วินาที เวลา 0 ถึง 4 เป็นสีเขียว 5 ถึง 6 เป็นสีเหลือง 7 ถึง 9 เป็นสีแดง ที่เวลา 6 อีก 1 วินาทีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ที่เวลา 12 ซึ่งอยู่ในรอบที่สอง อีก 3 วินาทีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีไฟเหลือง ไฟเขียวที่เวลา 0 ถึง 2 แล้วเป็นสีแดงที่เวลา 3 ถึง 4

ข้อ 4

ปฏิทินต่างดาว

Alien Calendar

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งใช้ปฏิทินที่มีปี $1, 2, 3, \ldots$ แต่ละปีมี M เดือน เดือนที่ i มี L_i วัน ยกเว้นในปีอธิกสุรทิน ซึ่งเดือนสุดท้าย (เดือนที่ M) มี $L_M + 1$ วัน ปี y เป็น **ปีอธิกสุรทิน** ก็ต่อเมื่อ y หารด้วย A ลงตัว และ y หารด้วย B ไม่ลงตัว

วันที่เขียนในรูป $d\ m\ y$ หมายถึงวันที่ d ของเดือนที่ m ของปี y วันต่าง ๆ เรียงต่อกันตามปฏิทิน: วันถัดจากวันสุดท้ายของเดือนคือวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่ M คือวันที่ 1 เดือนที่ 1 ของปีถัดไป

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้วันที่สองวัน จงหาว่าต้องนับวันถัดไปจากวันแรกอีกกี่ครั้งจึงถึงวันที่สอง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม M, A, B คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $L_1, L_2, \ldots, L_M$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม $d_1\ m_1\ y_1\ d_2\ m_2\ y_2$ คั่นด้วยช่องว่าง คือวันแรกและวันที่สอง โดยรับประกันว่าทั้งสองวันมีอยู่จริงในปฏิทิน และวันแรกไม่อยู่หลังวันที่สอง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นจำนวนวันจากวันแรกถึงวันที่สองของคำถามที่ j (ถ้าเป็นวันเดียวกันให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le M \le 100$ และ $1 \le L_i \le 100$
- $1 \le A \le B \le 10^9$ และ B หารด้วย A ลงตัว
- $1 \le Q \le 10\,000$
- $1 \le y_1, y_2 \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 100
10 20 30
3
30 3 4 1 1 5
1 1 1 1 1 2
5 2 7 5 2 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
60
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3 6
7
3
1 1 1 1 1 11
7 1 3 8 1 3
8 1 9 1 1 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
72
1
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
5 5
2
5 2 1 1 1 2
1 1 1 5 2 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
99
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4 100
31 28
2
28 2 1900 1 1 1901
28 2 1904 1 1 1905
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1000000000
100
2
1 1 999999998 101 1 999999999
1 1 1 100 1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
201
100999999998
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปี 4 เป็นปีอธิกสุรทิน เดือนที่ 3 จึงมี 31 วัน นับจาก `30 3 4` ไป `31 3 4` แล้วไป `1 1 5` รวม 2 วัน ส่วนจาก `1 1 1` ถึง `1 1 2` คือ 60 วันเพราะปี 1 ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน

ตัวอย่างที่ 2: ปีที่หารด้วย 3 ลงตัวและหารด้วย 6 ไม่ลงตัวคือ $3, 9$ ในช่วงปี 1 ถึง 10 ปีทั้ง 10 ปีจึงยาวรวม $10 \times 7 + 2 = 72$ วัน

ข้อ 5

ค่าโทรศัพท์

Phone Bill

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งคิดค่าโทรเป็น **นาที** ดังนี้ (เวลาเป็นนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง `HH:MM:SS`)

- การโทรที่เริ่มเวลา T และยาว L วินาที ถูกแบ่งเป็นช่วงต่อกันช่วงละ 60 วินาทีตั้งแต่เวลา T (ช่วงสุดท้ายอาจสั้นกว่า 60 วินาที) แต่ละช่วงคิดเงินเป็นหนึ่งนาทีเต็ม และการโทรอาจข้ามเที่ยงคืนไปวันถัดไปได้
- นาทีที่เริ่มในช่วงเวลา `08:00:00` ถึง `19:59:59` คิดนาทีละ P สตางค์ นาทีที่เริ่มในเวลาอื่นคิดนาทีละ O สตางค์
- ในรอบบิลนี้ ลูกค้าได้โทรฟรี K นาทีแรก นาทีถูกนับเรียงตามลำดับการโทรที่ให้มา และภายในการโทรเดียวกันเรียงตามเวลา ถ้ารวมทุกการโทรมีไม่ถึง K นาที ก็ฟรีทั้งหมด

ลูกค้าโทร N ครั้งในรอบบิลนี้ จงหาค่าโทรทั้งหมด (100 สตางค์ $= 1$ บาท)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, P, O, K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีเวลาเริ่ม T_i ในรูป `HH:MM:SS` และจำนวนเต็ม L_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ค่าโทรทั้งหมดเป็นบาท ในรูป `X.YY` โดย `X` คือจำนวนบาทเต็ม (ไม่เติมศูนย์ข้างหน้า) และ `YY` คือสตางค์ที่เหลือสองหลัก เช่น $1\,205$ สตางค์พิมพ์เป็น `12.05` และ 7 สตางค์พิมพ์เป็น `0.07`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000$
- $1 \le P, O \le 10\,000$
- $0 \le K \le 10^9$
- $1 \le L_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 300 100 1
07:59:30 90
19:59:59 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
6.00
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 200 50 0
23:58:00 121
```
ข้อมูลส่งออก
```
1.50
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 3 10
12:00:00 600
20:00:00 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0.03
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 1 0
09:00:00 60
09:00:00 61
08:00:00 420
```
ข้อมูลส่งออก
```
0.10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 150 75 2
19:58:00 240
07:59:59 59
```
ข้อมูลส่งออก
```
2.25
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การโทรแรกมี 2 นาที เริ่ม `07:59:30` (ราคา O) และ `08:00:30` (ราคา P) การโทรที่สองมี 1 นาที เริ่ม `19:59:59` (ราคา P) นาทีแรกฟรี จึงจ่าย $300 + 300 = 600$ สตางค์

ตัวอย่างที่ 2: การโทรยาว 121 วินาทีมี 3 นาที เริ่ม `23:58:00`, `23:59:00`, `00:00:00` ทุกนาทีราคา $O = 50$ สตางค์ รวม 150 สตางค์

ข้อ 6

game ไพ่สองกอง

Two-Pile Card Game

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เอกับบีเล่น game ไพ่ ไพ่แต่ละใบมีตัวเลขหนึ่งตัว ตอนเริ่ม game เอมีกองไพ่ N ใบ บีมีกองไพ่ M ใบ (คว่ำหน้า เรียงจากใบบนสุดลงไป) และกลางโต๊ะยังไม่มีไพ่ game เล่นเป็นรอบ แต่ละรอบเป็นดังนี้

1. ทั้งสองคนหยิบไพ่ใบบนสุดของกองตัวเองออกมาเปิด ให้เป็นใบ a ของเอ และใบ b ของบี
2. ถ้า $a = b$ ให้วางใบ a แล้วตามด้วยใบ b ต่อท้ายไพ่กลางโต๊ะ
3. ถ้าตัวเลขไม่เท่ากัน คนที่ได้ตัวเลขมากกว่าเป็นผู้ชนะรอบ ผู้ชนะนำไพ่ใส่ใต้กองของตัวเองตามลำดับนี้: ใบของผู้ชนะ ใบของผู้แพ้ แล้วตามด้วยไพ่กลางโต๊ะทั้งหมดตามลำดับที่วางไว้ (ไพ่กลางโต๊ะจึงหมดไป)
4. เมื่อจบรอบ ถ้ามีคนที่ไม่เหลือไพ่ในกองเลย game จบทันที

game จะเล่นไม่เกิน K รอบ ถ้าครบ K รอบแล้ว game ยังไม่จบ ให้หยุดเล่น จงหาผลของ game

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N ตามด้วยตัวเลขบนไพ่ของเอ N ตัวจากใบบนสุดลงไป
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม M ตามด้วยตัวเลขบนไพ่ของบี M ตัวจากใบบนสุดลงไป
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม K
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว ถ้า game จบหลังรอบที่ r ให้พิมพ์ `A` r ถ้าบีไม่เหลือไพ่แต่เอยังเหลือ, `B` r ถ้าเอไม่เหลือไพ่แต่บียังเหลือ หรือ `DRAW` r ถ้าทั้งสองคนไม่เหลือไพ่
ถ้าครบ K รอบแล้ว game ยังไม่จบ ให้พิมพ์ `STOP` ตามด้วยจำนวนไพ่ในกองของเอและของบี (ไม่นับไพ่กลางโต๊ะ)
ในทุกกรณี ค่าที่พิมพ์ในบรรทัดคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000$
- ตัวเลขบนไพ่เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100
- $1 \le K \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 5
2 2 4
10
```
ข้อมูลส่งออก
```
A 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 7 1
2 7 9
5
```
ข้อมูลส่งออก
```
B 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 5
2 5 5
100
```
ข้อมูลส่งออก
```
DRAW 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 9 4
3 6 3 8
4
```
ข้อมูลส่งออก
```
STOP 3 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 4 4 9
4 4 4 4 2
4
```
ข้อมูลส่งออก
```
A 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รอบ 1: $3 > 2$ เอได้ไพ่ กองเอเป็น $5, 3, 2$ กองบีเป็น 4 รอบ 2: $5 > 4$ เอได้ไพ่ กองบีหมด game จบหลังรอบที่ 2
ตัวอย่างที่ 2: รอบ 1: $7 = 7$ ไพ่ไปกลางโต๊ะ รอบ 2: $1 < 9$ บีได้ $9, 1, 7, 7$ กองเอหมด game จบหลังรอบที่ 2

ข้อ 7

หลอดไฟวงกลม

Ring of Lamps

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หลอดไฟ N ดวงหมายเลข 1 ถึง N วางเรียงเป็นวงกลม แต่ละดวงมีสถานะ `1` (ติด) หรือ `0` (ดับ) เพื่อนบ้านทางซ้ายของหลอดที่ i คือหลอดที่ $i-1$ และเพื่อนบ้านทางขวาคือหลอดที่ $i+1$ โดยเพื่อนบ้านทางซ้ายของหลอดที่ 1 คือหลอดที่ N และเพื่อนบ้านทางขวาของหลอดที่ N คือหลอดที่ 1

ทุก ๆ หนึ่งวินาที หลอดทุกดวงเปลี่ยนสถานะ **พร้อมกัน** ตามกฎ R ซึ่งเป็น string ยาว 8 ตัวอักษรประกอบด้วย `0` และ `1` สถานะใหม่ของหลอดที่ i ขึ้นกับสถานะ (ก่อนเปลี่ยน) ของเพื่อนบ้านทางซ้าย ของตัวเอง และของเพื่อนบ้านทางขวา ตามตารางนี้

ซ้าย ตัวเอง ขวา	`000`	`001`	`010`	`011`	`100`	`101`	`110`	`111`
สถานะใหม่	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8

โดย R_j คือตัวอักษรตัวที่ j ของ R ให้สถานะเริ่มต้นของหลอดทุกดวง จงหาสถานะของหลอดทุกดวงหลังผ่านไป K วินาที

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองเป็นกฎ R
บรรทัดที่สามเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะเริ่มต้นของหลอดที่ i

ข้อมูลส่งออก

string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะของหลอดที่ i หลังผ่านไป K วินาที

ข้อจำกัด

- $3 \le N \le 20$
- $1 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
01011010
10000
```
ข้อมูลส่งออก
```
01111
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 999999999999999999
00001111
1100
```
ข้อมูลส่งออก
```
1001
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 7
01111111
000
```
ข้อมูลส่งออก
```
000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1
01101001
101100
```
ข้อมูลส่งออก
```
100011
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 1000000007
01111000
00010000
```
ข้อมูลส่งออก
```
10001100
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลอดจะติดก็ต่อเมื่อเพื่อนบ้านติดอยู่ดวงเดียวพอดี สถานะเป็น `10000` → `01001` → `00110` → `01111`
ตัวอย่างที่ 2: ทุกหลอดรับสถานะจากเพื่อนบ้านทางซ้าย ทุกวินาทีสถานะจึงเลื่อนไปทางขวาหนึ่งดวง

ข้อ 8

วันศุกร์ที่ 13

Friday the 13th

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ปฏิทินในข้อนี้มีปี $1, 2, 3, \ldots$ แต่ละปีมี 12 เดือน เดือนที่ 1 ถึง 12 มีจำนวนวัน $31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31$ ตามลำดับ ยกเว้นในปีอธิกสุรทินเดือนที่ 2 มี 29 วัน ปี y เป็น **ปีอธิกสุรทิน** ก็ต่อเมื่อ y หารด้วย 400 ลงตัว หรือ y หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว

วันต่าง ๆ เรียงต่อกันตามปฏิทินโดยไม่มีวันขาดหาย และวันในสัปดาห์วนเป็น `MON`, `TUE`, `WED`, `THU`, `FRI`, `SAT`, `SUN`, `MON`, ... ไปเรื่อย ๆ กำหนดให้วันที่ 1 เดือนที่ 1 ของปี 1 เป็นวัน `MON`

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม A, B, D และวันในสัปดาห์ W จงนับว่าในปี A ถึงปี B (รวมทั้งสองปี) มีกี่เดือนที่วันที่ D ของเดือนนั้นมีอยู่จริงและตรงกับวัน W

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม A, B, D และวันในสัปดาห์ W (หนึ่งใน `MON`, `TUE`, `WED`, `THU`, `FRI`, `SAT`, `SUN`) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำตอบของคำถามที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le A \le B \le 10^{18}$
- $1 \le D \le 31$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1 13 FRI
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 4 29 SUN
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2026 2026 13 FRI
1 1 31 SUN
100 100 29 MON
400 400 29 TUE
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
0
2
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 2000 31 MON
1999 2001 1 TUE
```
ข้อมูลส่งออก
```
1995
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1000000000000000000 13 FRI
```
ข้อมูลส่งออก
```
1720000000000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในปี 1 วันที่ 13 ที่ตรงกับวัน `FRI` คือวันที่ 13 ของเดือนที่ 4 และเดือนที่ 7

ตัวอย่างที่ 2: ปี 4 เป็นปีอธิกสุรทิน และวันที่ 29 ที่ตรงกับวัน `SUN` ในปี 4 คือวันที่ 29 ของเดือนที่ 2 และเดือนที่ 8